

专业： 年级： 学号： 姓名： 成绩:

草 稿 区

题目	一	二	三	四	五	六	七	成绩
得分								

得 分

一、(25分) 设向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 1, 3), \alpha_2 = (-1, -3, 5, 1), \alpha_3 = (3, 2, -1, p + 2), \alpha_4 = (-2, -6, 10, p)$
(1) p 为何值时, 该向量组线性无关? 并在此时将向量 $\alpha = (4, 1, 6, 10)$ 用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表出.
(2) p 为何值时, 该向量组线性相关? 并在此时求出它的秩和一个极大线性无关组.

草稿区

得分	二、(15分) 已知线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0, \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1, \\ -x_2 + (a - 3)x_3 - 2x_4 = b, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + ax_4 = -1. \end{cases}$$

试问 a, b 为何值时, 上述方程组无解, 有唯一解, 无穷多解? 并求出方程组的解.

草稿区

得分	三、(15分)设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 判断向量组 $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_4, \alpha_4 + \alpha_1$ 是否线性无关.

草稿区

得分	四、(15分)设向量组 $\alpha_1, \cdots, \alpha_s$ 线性无关, $\beta = b_1\alpha_1 + \cdots + b_s\alpha_s$, 其中 $b_i \neq 0$. 证明: 向量组 $\alpha_1, \cdots, \alpha_{i-1}, \beta, \alpha_{i+1}, \cdots, \alpha_s$ 线性无关.

草 稿 区

得 分	五、(15分) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s \in \mathbf{P}^{n \times 1}$ 是某个齐次线性方程组的一个基础解系, $\beta \in \mathbf{P}^{n \times 1}$ 不是该方程组的解. 证明: $\beta, \beta + \alpha_1, \cdots, \beta + \alpha_s$ 线性无关.

草稿区

得分	六、（10分） 设向量 β 可以由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性表出， 但是 β 不能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_{s-1}$ 线性表出. 证明：向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 和向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_{s-1}, \beta$ 有相同的秩.

草稿区

得分	七、(5分) 设实数域上 $m \times n$ 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

满足如下两个条件: (1) $m < n$; (2) $2|a_{ii}| > \sum_{j=1}^n |a_{ij}|, i = 1, 2, \cdots, m$. 证明: A 的秩等于 m .